

COMPROBACIÓN DE LA LEY DE BOYLE Y ESTUDIO DE LAS REACCIONES DE GASES

Wilder Surco Huanca

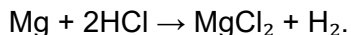
Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Boliviana San Pablo, La Paz, Bolivia.

wilder.surco.h@ucb.edu.bo

Resumen

En el presente informe se detallan dos experimentos realizados en laboratorio. En el primero, se verificó la Ley de Boyle utilizando un manómetro en forma de U con agua, el cual tenía conectado en uno de sus extremos una jeringa, empleándose aire como gas de trabajo. Se registraron distintos valores de volumen del gas y sus respectivas presiones medidas en cm de agua. Los valores obtenidos fueron aproximadamente: para un volumen de 4 mL una presión cercana a 5.5 cm de agua, para 3 mL también alrededor de 5.5 cm de agua, para 2 mL una presión de 3 cm de agua y para 7 mL una presión de 0.6 cm de agua. A partir de estos datos se analizó la relación entre presión y volumen, evidenciando el comportamiento inverso entre ambas variables.

En el segundo experimento, se estudió la producción de gas hidrógeno mediante la reacción química entre magnesio (Mg) y ácido clorhídrico (HCl), representada por la ecuación:

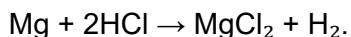


Para este experimento se utilizó una masa de magnesio de 0.0237 g, obteniéndose un volumen de gas de 46 mL, una presión manométrica de 4 mm y una temperatura de 21 °C. El gas fue recolectado mediante desplazamiento de agua en una probeta invertida. Con estos datos se procedió al análisis del comportamiento del gas húmedo, considerando la presión de vapor de agua, y se aplicaron las relaciones de los gases ideales para su estudio.

Abstract

This report details two laboratory experiments. In the first, Boyle's Law was verified using a U-shaped manometer filled with water. A syringe was connected to one end of the manometer, and air was used as the working gas. Various gas volumes and their corresponding pressures, measured in cm of water, were recorded. The approximate values obtained were: for a volume of 4 mL, a pressure close to 5.5 cm of water; for 3 mL, also around 5.5 cm of water; for 2 mL, a pressure of 3 cm of water; and for 7 mL, a pressure of 0.6 cm of water. Based on these data, the relationship between pressure and volume was analyzed, demonstrating the inverse relationship between the two variables.

In the second experiment, the production of hydrogen gas was studied through the chemical reaction between magnesium (Mg) and hydrochloric acid (HCl), represented by the equation:



For this experiment, a mass of magnesium of 0.0237 g was used, yielding a gas volume of 46 mL, a gauge pressure of 4 mm, and a temperature of 21 °C. The gas was collected by water

displacement in an inverted graduated cylinder. Using these data, the behavior of the humid gas was analyzed, considering the water vapor pressure, and ideal gas laws were applied for its study.

Palabras clave: Ley de Boyle, volumen, presión, reacción química, gas, manómetro en U, reacción exotérmica, temperatura.

Introducción

El estudio de los gases es fundamental en la química debido a que estos presentan propiedades particulares como la compresibilidad y la expansión. Estas características pueden describirse mediante leyes empíricas que relacionan variables como presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia.

Una de las leyes más importantes es la Ley de Boyle, la cual establece que, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Asimismo, existen otras leyes como la Ley de Charles y la Ley de Gay-Lussac, que relacionan el volumen y la presión con la temperatura respectivamente.

En condiciones experimentales reales, es frecuente trabajar con gases húmedos, es decir, gases que contienen vapor de agua. Para analizar estos sistemas se utiliza la Ley de Dalton de las presiones parciales, la cual establece que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases presentes.

En este informe se describen dos experimentos. El primero tiene como objetivo verificar la Ley de Boyle mediante la medición de presión y volumen en un sistema cerrado. El segundo consiste en la generación de hidrógeno a partir de una reacción química entre magnesio y ácido clorhídrico, recolectando el gas producido y analizando su comportamiento bajo condiciones de gas húmedo.

Materiales

- Manómetro en U
- Soporte de 3 pinzas
- 1 vaso pp de 1000ml
- Soporte universal
- Tubo de desprendimiento
- Probeta (100ml)
- Soporte para tubos de ensayo
- Tubo de plástico

Reactivos

- HCl (10ml)
- Mg (0.2 g)
- H_2O

Procedimiento y resultados

1.Ley de Boyle

Para el primer experimento se utilizó un manómetro en forma de U lleno de agua, el cual estaba conectado a una jeringa en uno de sus extremos. Inicialmente se midió el volumen del gas y la diferencia de altura del agua en ambos brazos del manómetro.

Posteriormente, se modificó el volumen del gas mediante la jeringa, registrando valores de 4 mL, 3 mL, 2 mL y aproximadamente 7 mL. Para cada uno de estos volúmenes se midió la diferencia de altura del líquido, obteniéndose valores aproximados de 5.5 cm, 5.5 cm, 3 cm y 0.6 cm de agua respectivamente.

Estos datos permitieron observar que, al disminuir el volumen del gas, la presión tiende a aumentar, lo cual es consistente con la Ley de Boyle.

Para el análisis se consideró la relación:

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} \pm h$$

donde h corresponde a la diferencia de alturas en el manómetro. Asimismo, se tomó en cuenta la necesidad de convertir las unidades de presión de cm de agua a mmHg mediante relaciones de densidad.

Resultados:

N° de prueba	Volumen (mL)	Presión P (mmHg)
1	4	5.5
2	3	5.5
3	2	3.0
4	7	0.6

2. Gas húmedo

En el segundo experimento se montó un sistema con un soporte universal, una probeta invertida llena de agua, un vaso de precipitados y un tubo de desprendimiento.

Primero, se llenó completamente la probeta con agua evitando la formación de burbujas de aire. Luego, en el tubo de desprendimiento se introdujo una masa de magnesio de 0.0237 g junto con aproximadamente 10 mL de ácido clorhídrico. Inmediatamente se cerró el sistema para evitar la pérdida de gas.

Al iniciar la reacción, se observó efervescencia y liberación de burbujas, lo que evidenció la formación de hidrógeno. El gas desplazó el agua dentro de la probeta, permitiendo su recolección. Se registró un volumen de gas de 46 mL.

Las condiciones medidas fueron:

Presión manométrica: 4 mm

Temperatura: 21 °C

Además, se consideró la presión de vapor del agua para corregir la presión del gas, aplicando la relación:

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - P_{\text{man}} - P_{\text{vapor}}$$

N° de prueba	Masa de Mg (g)	Volumen de gas (mL)	Presión manométrica (mm)	Temperatura (°C)
1	0.0237	46	4	21

Tabla completa

Volumen (mL)	Pman (mm Hg)	Pabs (mm Hg)	Pabs (atm)	V (L)	K = $\frac{P \cdot V}{P \cdot V}$
4	4.04	499.04	0.657	0.04	1.996
3	4.04	499.04	0.657	0.03	1.497
2	2.21	497.21	0.654	0.02	0.994
7	0.44	495.44	0.652	0.07	3.468

Discusión

Los resultados obtenidos en el experimento de la Ley de Boyle muestran una tendencia coherente con el comportamiento teórico esperado, donde la presión aumenta al disminuir el volumen. Sin embargo, se

observan pequeñas variaciones en los datos, lo cual puede atribuirse a errores experimentales como la lectura de la altura en el manómetro o la precisión en el control del volumen.

En el experimento de gas húmedo, la reacción entre magnesio y ácido clorhídrico permitió la obtención de hidrógeno, evidenciada por la formación de burbujas. El gas fue recolectado de manera efectiva mediante desplazamiento de agua, registrándose un volumen adecuado para su análisis.

El uso de la corrección por presión de vapor de agua fue necesario para obtener resultados más precisos. Las posibles fuentes de error incluyen pérdidas de gas, medición del volumen desplazado y variaciones en la temperatura.

En general, los resultados obtenidos permiten validar los principios teóricos estudiados, demostrando el comportamiento de los gases tanto en sistemas ideales como en condiciones reales de laboratorio.

Bibliografía

Chang, Raymond, (2017). 12va edición
Química General.

McMurry, J., & Fay, R. C. (2015). Química general (7ª ed.). Pearson Education

Anexos

muestre las formulas utilizadas

Aquí tienes todas las fórmulas utilizadas en tus dos experimentos, ordenadas y bien presentadas para que las puedas incluir directamente en tu informe:

1. Ley de Boyle

☒ Relación fundamental

$$P \cdot V = K$$

Donde:

- P = presión del gas
- V = volumen del gas
- K = constante

☒ Relación entre dos estados

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

☒ Presión absoluta

$$P_{abs} = P_{atm} + P_{man}$$

Donde:

- P_{atm} = presión atmosférica
- P_{man} = presión medida en el manómetro

☒ Conversión de volumen

$$V(L) = \frac{V(mL)}{1000}$$

☒ Constante de Boyle

$$K = P \cdot V$$

2. Gas húmedo

☒ Ecuación química

$$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$$

☒ Presión del gas (corrigiendo vapor de agua)

$$P_{gas} = P_{atm} - P_{man} - P_{vapor}$$

Donde:

- P_{gas} = presión real del hidrógeno
- P_{vapor} = presión de vapor del agua

☒ Ecuación de gases ideales

$$PV = nRT$$

☒ Despeje de R

$$R = \frac{P \cdot V}{n \cdot T}$$

☒ Número de moles (a partir del Mg)

$$n = \frac{m}{M}$$

Donde:

- m = masa de Mg
- M = masa molar del Mg (24.3 g/mol)